

18. hét - Frekvenciaváltós aszinkronmotor-hajtás alapjai

Tanulási cél

- A frekvencia és a motorfordulatszám kapcsolatának megértése.
- A frekvenciaváltó fő részeinek felismerése.
- Az U/f vezérlés, a PWM és a gyorsítási/lassítási rámpák alapjainak megértése.
- A legfontosabb motorparaméterek és biztonsági szabályok ismerete.

Kapcsolódás a 17. héthez

A lágyindító elsősorban az indítás és leállítás alatt avatkozik be. A frekvenciaváltó a kimeneti frekvenciát is változtatja, ezért a motor fordulatszáma üzemszerűen szabályozható.

Történeti kitekintés

A teljesítmény-félvezetők és a mikroprocesszoros vezérlés fejlődése tette általánossá a változtatható fordulatszámú váltakozó áramú hajtásokat. Ma a kalickás aszinkron motor és frekvenciaváltó párosa az ipari hajtástechnika egyik leggyakoribb megoldása.

1. Frekvencia és fordulatszám

A szinkron fordulatszám $n_s = 60 \cdot f / p$, ahol f a frekvencia, p a póluspárok száma. A frekvencia csökkentésével a forgó mágneses tér fordulatszáma is csökken. A rotor a szlip miatt ennél kissé lassabban forog.

2. A frekvenciaváltó fő részei

- Egyenirányító: AC → DC.
- DC-közbenső kör: simítás és energiatárolás.
- Inverter: szabályozott háromfázisú kimenet létrehozása.
- Vezérlőelektronika: a teljesítmény-félvezetők és a hajtásfunkciók irányítása.

3. Inverter és PWM

Az inverterben gyorsan kapcsoló teljesítmény-félvezetők – gyakran IGBT-k – működnek. PWM-mel olyan impulzussorozat állítható elő, amelynek alapfrekvenciája és effektív feszültsége a motor számára szükséges értékre szabályozható.

4. U/f vezérlés

Egyszerű skaláris vezérlésnél az alapfordulatszám alatt a frekvenciával együtt a feszültséget is közel arányosan változtatjuk. Cél, hogy a motor mágneses fluxusa megfelelő tartományban maradjon.

5. Alapfrekvencia felett

A névleges feszültség elérése után a feszültség rendszerint már nem növelhető tovább. További frekvencianöveléskor fluxusgyengítés következik be, ezért a rendelkezésre álló nyomaték csökkenhet.

6. Gyorsítási és lassítási rámpák

A beállított rámpaidő határozza meg, milyen gyorsan változik a kimeneti frekvencia. A túl rövid gyorsítás túláramot, a túl rövid lassítás pedig DC-köri túlfeszültséget okozhat.

7. Motoradatok

- Névleges feszültség
- Névleges áram
- Névleges frekvencia
- Névleges teljesítmény
- Névleges fordulatszám

8. Alapjel és vezérlés

A fordulatszám-alapjel érkezhét kezelőpanelről, potenciométerről, analóg jelről, digitális bemenetekkel kiválasztott értékből, PLC-ről vagy ipari kommunikációs hálózatról.

9. Forgásirány

A frekvenciaváltó az inverter kapcsolásával elektronikusan változtatja a kimeneti fázissorrendet. Normál hajtásvezérléshez ezért nem szükséges a kimeneten klasszikus kétkontaktoros irányváltó kapcsolat.

10. Lassítás és fékezés

Lassításkor a motor generátoros üzembe kerülhet, és energia kerülhet a DC-közbenső körbe. Egyes hajtásoknál fékchopper és fékellenállás, más rendszereknél visszatápláló megoldás használható.

11. Fontos biztonsági szabály

A DC-közbenső kör kondenzátorai a hálózat lekapcsolása után is veszélyes feszültséget tárolhatnak. A burkolat bontása vagy bekötési munka előtt mindig ki kell várni a gyártó által megadott kisülési időt és ellenőrizni kell a feszültségmentességet.

12. Lágyindító és frekvenciaváltó

A lágyindító fő feladata az indítás/leállítás kíméletesebbé tétele. A frekvenciaváltó a frekvenciát is szabályozza, így folyamatos fordulatszám-változtatásra alkalmas.

Gyakorlati példa

Ventilátornál a technológiai igényhez igazított fordulatszám sok esetben kedvezőbb, mint a motor állandó teljes fordulatszámon járattása és a légáram fojtása.

Összefoglalás

- $n_s = 60 \cdot f / p$.
- Fő részek: egyenirányító – DC-kör – inverter.
- PWM segítségével szabályozott kimenet állítható elő.
- U/f vezérlésnél a feszültség és frekvencia együtt változik.
- A DC-közbenső kör lekapcsolás után is veszélyes lehet.

Ellenőrző kérdések

- Hogyan függ a szinkron fordulatszám a frekvenciától?
- Mi az egyenirányító feladata?
- Mi a DC-közbenső kör szerepe?
- Mit csinál az inverter?
- Mit jelent az U/f vezérlés?
- Miért használunk rámpákat?
- Miért kell várni a hálózat lekapcsolása után?

IAP heti kihívás

Egy 4 pólusú motor szinkron fordulatszáma 50 Hz-en 1500 1/min. Számítsd ki 40, 30 és 20 Hz-en, majd magyarázd meg, miért lesz a tényleges rotorfordulatszám valamivel kisebb.